5.1 Conditionner : changer le dénominateur

À retenir · Définition et résultats. Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Dans un tableau d'effectifs équiprobables, elle est le quotient effectif de $A \cap B$ sur effectif de A. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

Statut et justification. Définition. En multipliant par $P(A)$, on obtient la règle $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. La condition $P(A) > 0$ est indispensable.

Exemple 1. Sur 100 personnes, 40 appartiennent à A, 30 à B et 12 aux deux. $P_A(B) = \dfrac{12}{40} = 0{,}3$, tandis que $P_B(A) = \dfrac{12}{30} = 0{,}4$. $P(A \cap B) = 0{,}12$.

Point de vigilance. « Parmi les A » fixe le dénominateur. Une probabilité conditionnelle n'est pas une intersection.

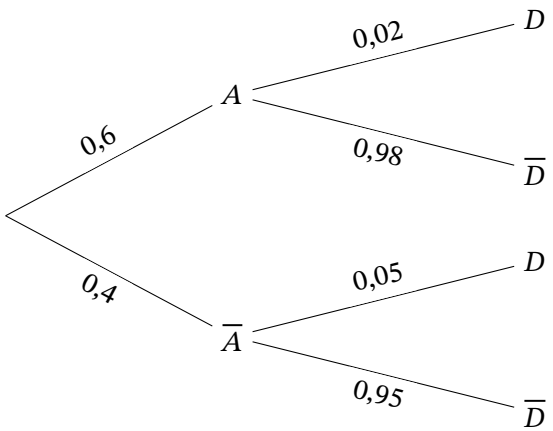
Application. Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

5.2 Arbres, partitions et probabilités totales

À retenir · Définition et résultats. Une partition $A_1, \dots, A_k$ est une famille d'événements deux à deux disjoints dont la réunion est l'univers. Si leurs probabilités sont positives, $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Sur un arbre, les probabilités issues d'un même nœud ont une somme de 1 ; les probabilités d'un chemin se multiplient ; les chemins disjoints se réunissent en additionnant.

Statut et justification. B est la réunion disjointe des $B \cap A_i$. Par additivité et par définition des probabilités conditionnelles, $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$.

Exemple 2. Deux machines fournissent 60 % et 40 % d'une production ; leurs taux de défaut sont 2 % et 5 %. $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}032$. Parmi les défauts, la première machine représente $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{3}{8}$.



A désigne la machine qui fournit 60 pour cent de la production et D un défaut. Par exemple, $0{,}02 = P_A(D)$: les probabilités du second niveau sont conditionnelles.

Point de vigilance. La moyenne simple des taux n'est correcte que si les poids des branches sont égaux.

Application. $P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

5.3 Indépendance et incompatibilité

À retenir · Définition et résultats. A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Si $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ils sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Deux événements de probabilités strictement positives et incompatibles ne sont pas indépendants.

Statut et justification. Le critère conditionnel résulte d'une division par $P(A) > 0$. Pour des événements incompatibles de probabilités positives, le membre de gauche vaut 0 et le produit de droite est strictement positif.

Exemple 3. Sur un dé équilibré, A : résultat pair, B : résultat au moins 5. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$: indépendants. A et « résultat impair » sont incompatibles mais non indépendants.

Point de vigilance. Une indépendance dans un modèle doit être justifiée ou posée explicitement ; « deux événements différents » ne suffit pas.

Application. On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

5.4 Épreuves successives et Bernoulli

À retenir · Définition et résultats. Une épreuve de Bernoulli a deux résultats : succès, de probabilité p, et échec, de probabilité $1 - p$. Dans une répétition de n épreuves indépendantes et identiques, avec $n \leq 4$ ici, les probabilités des branches restent p et $1-p$. Un chemin de k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$; on compte les chemins qui réalisent l'événement.

Statut et justification. La probabilité d'un chemin est un produit, par indépendance. Les chemins correspondant à un événement sont disjoints : leurs probabilités s'additionnent.

Exemple 4. Pour trois essais avec $p = \frac{1}{2}$, exactement deux succès correspondent à SSE, SES, ESS. Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{8}$, donc total $\frac{3}{8}$. Au moins un succès a pour probabilité $1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$.

Point de vigilance. Sans remise dans une urne, les probabilités changent généralement après le premier tirage : le modèle indépendant peut être faux.

Application. Quatre essais indépendants de probabilité $p = \frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

5.5 Simuler et discuter le modèle

À retenir · Définition et résultats. Une simulation pseudo-aléatoire produit des fréquences qui fluctuent autour d'une probabilité du modèle. Pour un point uniforme dans le carré $[0;1]^2$, la proportion vérifiant $y \leq x^2$ estime l'aire sous la parabole ; la proportion vérifiant $x^2 + y^2 \leq 1$, multipliée par 4, estime π. Les répétitions doivent utiliser de nouveaux tirages.

Statut et justification. Principe de simulation admis et expérimenté. L'égalité probabilité-aire est une interprétation du tirage uniforme ; l'intégration n'est pas un prérequis. Une simulation ne démontre pas une valeur exacte.

Exemple 5. Parmi 10000 points, si 7840 sont dans le quart de disque, l'estimation de π vaut $\frac{4 \times 7840}{10000} = 3{,}136$. Deux essais de même taille donnent en général des valeurs différentes.

Point de vigilance. Fixer une graine permet de reproduire un essai, pas de supprimer l'aléa du modèle ni de garantir une précision.

Application. Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?